

Integrante

Roberta Bueno de Souza Algarves

RA: 2202391

Origem dos Dados

- Frota de veículos: dados públicos obtidos a partir do RENAVEC (Registro de Veículos), com recorte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP).
- Faturamento e serviços: dados fictícios, criados exclusivamente para fins acadêmicos.
- Sinistros de trânsito: dados reais obtidos no Portal de Dados Abertos do Estado de São Paulo, no conjunto “Eventos de Sinistro”, disponibilizado pelo Sistema de Informações Gerenciais de Sinistros de Trânsito (Infosiga).
- Período analisado nesta entrega: Janeiro a Março de 2026.

Descrição da Funcionalidade

Nesta entrega foi desenvolvida a funcionalidade Demanda por Serviços na RMSP, com o objetivo de identificar municípios com maior potencial de necessidade de serviços automotivos a partir da análise de sinistros de trânsito.

A página implementada contém:

- Segmentação de Mês/Ano, permitindo análise dos dados de Janeiro a Março de 2026.
- Indicador de Total de Sinistros.
- Indicador de Índice de Demanda, calculado com maior peso para ocorrências graves.
- Mapa ArcGIS apresentando a distribuição geográfica da demanda por município.
- Gráfico de colunas exibindo o Índice de Demanda por Município.
- Tabela de apoio com município, total de sinistros, índice de demanda e serviço sugerido.
- Menu lateral de navegação entre as abas do dashboard.

Os visuais são dinâmicos e respondem à segmentação de Mês/Ano. A análise permite identificar regiões com maior potencial de demanda para serviços automotivos, como funilaria, pintura, alinhamento, suspensão e avaliação técnica.

Esta funcionalidade caracteriza-se como uma nova análise em relação às entregas anteriores, pois utiliza dados reais de sinistros para apoiar a identificação de oportunidades estratégicas de atuação para a Auto Prime Custom.

Fonte dos Dados de Sinistros

Portal de Dados Abertos do Estado de São Paulo – Eventos de Sinistro:

<https://dadosabertos.sp.gov.br/dataset/eventos-de-sinistro>

O conjunto disponibiliza dados públicos relacionados a eventos de sinistro de trânsito, apresentados em arquivos CSV consolidados mensalmente. Para esta análise, foi utilizado apenas o recorte correspondente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2026.

Modelo de Dados – MER

Foi desenvolvido o MER – Projeto Completo: Auto Prime Custom, contendo uma visão consolidada das principais entidades utilizadas ao longo das entregas AC1, AC2, AC3 e Prova Final.

O MER completo tem como objetivo representar a estrutura geral do projeto, relacionando as análises de mercado, faturamento, serviços e sinistros.

Esse modelo contém as entidades:

- Municipios
- Calendario
- Frota
- Faturamento
- Servicos
- Faturamento_Servicos
- Sinistros

Principais chaves e relacionamentos:

- Municipios possui PK cod_ibge.
- Calendario possui PK id_data.
- Frota possui PK id_frota e FK cod_ibge.

- Faturamento possui PK id_faturamento, FK cod_ibge e FK id_data.
- Servicos possui PK id_servico.
- Faturamento_Servicos possui PK id_faturamento_servico, FK id_servico e FK id_data.
- Sinistros possui PK id_sinistro, FK cod_ibge e FK id_data.

Relacionamentos representados no MER completo:

- Municipios 1 : N Frota
- Municipios 1 : N Faturamento
- Calendario 1 : N Faturamento
- Servicos 1 : N Faturamento_Servicos
- Calendario 1 : N Faturamento_Servicos
- Municipios 1 : N Sinistros
- Calendario 1 : N Sinistros

Dessa forma, o MER completo demonstra a estrutura geral do projeto Auto Prime Custom, contemplando as funcionalidades desenvolvidas nas ACs e na Prova Final.

O MER foi exportado como imagem, contendo PK, FK, atributos e relacionamentos entre as entidades.

Links da Entrega

Board (GitHub Projects):

<https://github.com/users/robbyalgarves/projects/2/views/1>

Repositório GitHub (arquivos do projeto):

<https://github.com/robbyalgarves/Loja-Automotiva>

Vídeo de Demonstração da Prova Final:

<https://www.loom.com/share/d9ce5de727f7447f8000e4005f47ef8c>